

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004502 - Vías Forestales

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingeniería Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	10
7. Actividades y criterios de evaluación.....	14
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	21

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004502 - Vías Forestales
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alejandra Ezquerra Canalejo	Montes Nuevo	alejandra.ezquerra@upm.es	L - 10:30 - 11:30 M - 10:00 - 14:00 X - 09:30 - 10:30 Revisar horario en el tablón de anuncios

Emilio Ortega Perez	Montes Nuevo	emilio.ortega.perez@upm.es	L - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 12:30 Revisar horario en el tablón de anuncios
Jose Luis Peces Peña (Coordinador/a)	Montes Nuevo	joseluis.peces@upm.es	L - 10:00 - 11:00 X - 11:00 - 14:00 J - 10:30 - 12:30 Revisar horario de tutorías en el tablón de anuncios.
Silvia Merino De Miguel	Montes Nuevo	silvia.merino@upm.es	L - 10:00 - 13:00 M - 10:00 - 13:00 Revisar horarios de tutorías en el tablón de anuncios
Maria Rosario Contreras Alonso	Montes Nuevo	rosario.contreras.alonso@up m.es	L - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00 Revisar horario en el tablón de anuncios
Sergio Gonzalez Avila	Montes Nuevo	sergio.gonzalez@upm.es	L - 09:00 - 13:00 M - 09:00 - 11:00 Revisar horario en el tablón de anuncios

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Expresión Gráfica En La Ingeniería
- Topografía, Cartografía Y Sistemas De Información

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Autocad, dibujo técnico, topografía

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 2.10 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Construcciones Forestales. Vías Forestales.

CE 2.9 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Maquinaria y Mecanización Forestales.

CG07 - Capacidad para resolver los problemas técnicos derivados de la gestión de los espacios naturales.

CG09 - Conocimientos de hidráulica, construcción, electrificación, caminos forestales, maquinaria y mecanización necesarios tanto para la gestión de los sistemas forestales como para su conservación.

CT9 - Utilización de TICs para el trabajo cooperativo y trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA94 - Dominar las distintas técnicas de diseño y trazado de caminos forestales.

RA99 - Capacidad para desarrollar un proyecto de vía forestal

RA96 - Manejar los programas informáticos existentes para el diseño y planificación de vías

RA93 - Conocer e interpretar el concepto de vía forestal y los distintos parámetros y etapas en su planificación.

RA98 - Conocimientos básicos sobre drenaje longitudinal y transversal en vías forestales.

RA97 - Conocer la maquinaria empleada en las distintas fases de construcción de una pista forestal.

RA95 - Calcular el movimiento de tierras a ejecutar en la construcción de la explanación teniendo en cuenta que los costes sean mínimos.

RA404 - Conocer e interpretar el concepto de vía forestal y los distintos parámetros y etapas en su planificación

RA405 - - Dominar las distintas técnicas de diseño y trazado de caminos forestales

RA406 - - Calcular el movimiento de tierras a ejecutar en la construcción de la explanación teniendo en cuenta que los costes sean mínimos

RA407 - - Conocer la maquinaria empleada en las distintas fases de construcción de una pista forestal - Manejar los programas informáticos existentes para el diseño y planificación de vías - Capacidad para desarrollar un proyecto de vía forestal

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se adquirirán los conocimientos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de vías forestales. También se adquirirá una terminología específica muy necesaria para poder trabajar en el ámbito de este tipo de caminos. Se presta una especial atención al tema de la maquinaria de construcción y mantenimiento, su forma de trabajar y sus rendimientos. La parte teórica consta de 5 bloques didácticos:

- Bloque didáctico I.- Introducción y conceptos preliminares.
- Bloque didáctico II.- Trazado y diseño geométrico de una vía forestal.
- Bloque didáctico III.- La construcción de la explanación.
- Bloque didáctico IV.- El firme en vías forestales
- Bloque didáctico V.- Impacto ambiental en infraestructuras viarias.

La práctica de la asignatura consiste en la realización individual de un anteproyecto de construcción de una vía forestal. Su explicación se realizará en 9 prácticas (6 prácticas + 3 prácticas con programa informático de diseño de carreteras). Se presta especial atención a la confección e interpretación de los planos más habitualmente empleados en los proyectos y obras. La asistencia a las tres prácticas con programa informático de diseño de carreteras (autocad civil) es obligatoria.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción y consideraciones generales de las vías forestales

- 1.1. Breve historia
- 1.2. Vías forestales: definición, clasificación y funciones.
- 1.3. Criterios generales para el establecimiento de una red de vías. Densidad aconsejable. Densidad de redes de vías en otros países y regiones.
- 1.4. Los vehículos: dimensiones. manejabilidad. pesos.
- 1.5. El tráfico en vías forestales: Características, estadística y medida.
- 1.6. El terreno forestal: el monte

2. El Trazado en Planta

- 2.1. Factores que definen el trazado en planta
- 2.2. Velocidad específica o de cálculo

- 2.3. Visibilidad. Distancia de visibilidad de parada
- 2.4. Estabilidad: coeficiente de rozamiento transversal por rotación. Movimiento de los vehículos en las curvas circulares. Peligro de deslizamiento. Peligro de vuelco. Peraltes: valores máximos
- 2.5. Maniobrabilidad: sobreancho de las curvas
- 2.6. Apartaderos y plataformas de giro
- 3. El trazado en alzado
 - 3.1. Factores que definen el trazado en alzado
 - 3.2. Influencia económica de la pendiente sobre la velocidad y capacidad de la vía
 - 3.3. Criterios para la elección de las pendientes máxima y mínima
 - 3.4. Disminución de la pendiente en las curvas
 - 3.5. La visibilidad y la estabilidad en las curvas verticales. Ángulo máximo de las rasantes admisible por razón de visibilidad. Ángulo máximo de las rasantes admisible por razón de la estabilidad
 - 3.6. Radios mínimos de las curvas verticales convexas
 - 3.7. Curva de acuerdo vertical: radio mínimo y curva más conveniente
- 4. Secciones transversales y ocupación en planta
 - 4.1. Introducción
 - 4.2. Secciones transversales: tipos y cálculo de su área
 - 4.3. Ancho y superficie de la zona ocupada
 - 4.4. Áreas de los taludes
 - 4.5. Utilidad del plano "cajeo en planta"
- 5. Movimiento de tierras
 - 5.1. Cálculo del volumen de tierras a mover por métodos analíticos
 - 5.2. Fórmula de la media de las secciones extremas
 - 5.3. Fórmula de la sección media. Errores
 - 5.4. Cálculo del volumen de tierras entre dos perfiles transversales consecutivos
 - 5.5. Modelos digitales del terreno: definición, tipos, cálculo
- 6. Distribución de tierras
 - 6.1. Obtención de la curva de áreas. Correcciones: malas tierras, entumecimiento, compensación transversal de tierras

- 6.2. Coste del transporte. distancia media en horizontal
- 6.3. Compensación longitudinal de tierras. Método de Brickner.
- 6.4. Curva de volúmenes: propiedades. Cantera de compensación. Momento de transporte y distancia media de transporte.
- 6.5. Linea horizontal, según la cual el coste de la distribución de tierras es mínimo. casos particulares.
- 6.6. Influencia de la pendiente del camino
- 7. Drenaje de las aguas en vías forestales
 - 7.1. La vía y la red de drenaje. Interferencias
 - 7.2. Obras de drenaje transversal (ODT): alcantarillas, caños, marcos, culvert
 - 7.3. Obras de drenaje longitudinal: cunetas
 - 7.4. Delimitación general: protocolo, drenaje transversal, drenaje longitudinal
 - 7.5. Delimitación de detalle: Protocolo, información necesaria
- 8. La construcción de la explanación y maquinaria a emplear
 - 8.1. Introducción
 - 8.2. Desbroce, excavación, formación de terraplenes, terminación y refino.
 - 8.3. Excavadoras mecánicas. Elementos y equipos de palas: excavadora normal. Retroexcavadora.
 - 8.4. Equipos motorizados de excavación y distribución de tierras: tractores. Explanadoras. Motoniveladoras. Camión
 - 8.5. Maquinaria de compactación de suelos
 - 8.5.1. Compactación por presión estática. Apisonadoras
 - 8.5.2. Compactación por vibración. Rodillos vibrantes
- 9. Índices, ensayos y clasificación de suelos.
 - 9.1. Clasificación del terreno
 - 9.2. Análisis granulométrico
 - 9.3. Consistencia de los suelos. Plasticidad. Límites de Atterberg
 - 9.4. Clasificación de suelos. Índice de Grupo
 - 9.5. Equivalente de arena
 - 9.6. Compactación. Ensayos Proctor y Los Ángeles
 - 9.7. Ensayo C.B.R.

10. Firmes flexibles

10.1. Definición de firme. Clasificación de los firmes

10.2. Firmes flexibles

10.2.1. Subbase. Granulares y estabilizadas

10.2.2. Base. Macadam, granulares y estabilizadas

10.2.3. Capa de rodadura

11. Conservación y mantenimiento de vías forestales

11.1. Causas de deterioro de las vías forestales

11.2. Medidas de conservación de la explanación, cunetas y obras de fábrica

11.3. Medidas de conservación del firme

12. Impacto ambiental en vías forestales

12.1. Impacto ambiental de infraestructuras viarias

12.2. Legislación sobre impacto ambiental

12.3. Impacto ambiental en la fase de construcción

12.4. Impacto ambiental en la fase de explotación

12.5. Momento adecuado para la construcción de la vía forestal

13. Anteproyecto de construcción de vía forestal

13.1. Práctica 0.- Objetivos y contenido del anteproyecto. Señalización de los puntos origen, intermedio y final. Estudio del trazado en planta. Algunas recomendaciones para trabajar en autocad

13.2. Práctica 1.- Poligonal base (plano nº2). Eje definitivo (plano nº3). Estado de alineaciones. Algunas recomendaciones para trabajar en AutoCAD

13.3. Práctica 2.- Perfil longitudinal (plano nº4). Trazado de la rasante (plano nº4). Determinación de los perfiles transversales

13.4. Práctica 3.- Perfil transversal tipo (plano nº5). Perfiles transversales (plano nº6). Cálculo del área de los perfiles transversales

13.5. Práctica 4.- Cajeo en planta (plano nº7). Cálculo de la superficie ocupada por la vía. Cubicación de las obras de tierra

13.6. Práctica 5.- Distribución de tierras: registro. Curva de volúmenes (plano nº 8). Obras de fábrica. Mediciones y presupuestos. Memoria. Finalización y entrega del anteproyecto

13.7. Práctica con autocad civil 1.- Crear MDT. Perfil longitudinal.

13.8. Práctica con autocad civil 2.- Definición de rasante, guitarra, sección tipo, ancho de ocupación.

13.9. Práctica con autocad civil 3.- MDT vía, transversales, cajeo y cubicación de volúmenes

13.10. Práctica de drenajes en vías forestales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica nº0. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica nº1. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº2. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Pre-entrega anteproyecto. Práctica 1. Fecha tope: Miércoles 01/10. 14horas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

6	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica autocad Civil 1. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº3. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 6 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica autocad Civil 2. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Entrega primera parte anteproyecto. Prácticas 1 y 2. Fecha tope: Miércoles 29/10. 14 horas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
10	Tema 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prueba teórica primera parte. Examen de evaluación progresiva presencial. nº profesores previstos: 4 .Viernes 07/11. 13,15 horas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba teórica primera parte. Viernes 07/11. 13,15 horas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº4. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 8 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica autocad Civil 3. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 8 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº5. 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Pre-entrega anteproyecto. Prácticas 3 y 4. Fecha tope: Miércoles 27/11. 14 horas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

14	Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 10 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 10 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 12 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica nº5 (30 minutos) y práctica drenajes (1,5 horas). 2 profesores previstos. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
16		Entrega Autocad Civil. Fecha tope: Martes 16/12. 14 horas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Entrega segunda parte anteproyecto. Prácticas 3,4 y 5 (sólo CV). Fecha tope: Martes 16/12. 14 horas. Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Prueba teórica segunda parte. Examen de evaluación progresiva presencial. nº profesores previstos: 4. Viernes 19/12. 13,15 horas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba teórica segunda parte. Viernes 19/12. 13,15 horas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17		Entrega final anteproyecto encuadrado. Enero 2025 (J15/01/26) antes de las 14 horas Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Anteproyecto de vía forestal TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Práctica autocad civil TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Prueba final teórica práctica EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Anteproyecto de vía forestal y práctica autocad civil

				OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 00:00
--	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Prueba teórica primera parte. Viernes 07/11. 13,15 horas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CB02 CG07 CG09 CE 2.10
16	Prueba teórica segunda parte. Viernes 19/12. 13,15 horas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CB02 CG07 CG09 CE 2.9 CE 2.10
17	Anteproyecto de vía forestal	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CG07 CG09 CT9 CE 2.10
17	Práctica autocad civil	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG07 CT9 CE 2.10

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba final teórica práctica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	40%	5 / 10	CB02 CG07 CG09 CE 2.9 CE 2.10
17	Anteproyecto de vía forestal y práctica autocad civil	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	60%	5 / 10	CB02 CG07 CG09 CT9 CE 2.10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba final teórica práctica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	5 / 10	
Anteproyecto de vía forestal y práctica autocad civil	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	60%	5 / 10	

7.2. Criterios de evaluación

Para evaluar las competencias adquiridas el alumno tendrá que realizar y superar las siguientes pruebas:

- Dos pruebas parciales teórico prácticas incluidas en la evaluación progresiva descritas en la evaluación sumativa. Alternativamente, puede realizar las pruebas de evaluación global.
- Entrega del anteproyecto individual. El anteproyecto estará dividido en varias entregas. El cumplimiento de las fechas de entrega es requisito para poder realizar las pruebas parciales de la evaluación progresivas. La entrega fuera de plazo hará que la práctica ya no se calificará sobre 10. Esta nota máxima irá disminuyendo según carencia de entrega. Previa a la realización del examen de evaluación global, el anteproyecto será entregado en forma escrita para su evaluación y es obligatorio su aprobación con una calificación mínima de 5.0 puntos
- Entrega de práctica de diseño de vía forestal con autocad civil. La entrega se realizará a través de moodle en la fecha requerida para tal efecto, siendo obligatoria su entrega y la obtención de una calificación mínima de 5.0 puntos para poder aprobar la asignatura.

La calificación final de las pruebas teórico prácticas será la obtenida por media ponderada de las pruebas parciales realizadas y según los pesos especificados. Para realizar esa media se deberá obtener una nota mayor o igual que 5,0 en cada una de las dos pruebas teórico-prácticas. Para hacer la segunda prueba parcial, se obtendrá en la primera prueba nota igual o superior a 3,5 puntos. Las calificaciones de pruebas parciales teórico-prácticas, se conservarán hasta la convocatoria final de enero.

Para la convocatoria de evaluación extraordinaria, no se guardarán las calificaciones de pruebas parciales teórico-prácticas.

La calificación del anteproyecto de vía forestal y la práctica realizada con autocad civil se conservará hasta que el alumno supere la asignatura.

Las revisiones de examen se avisarán con antelación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Espacio Moodle de la asignatura	Recursos web	http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
Ministerio de Fomento	Recursos web	http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CA/STELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/
Maquinaria	Recursos web	http://espana.cat.com/ http://www.dynapac.com/es/Productos/
Carreteros:	Recursos web	http://carreteros.org/
Laboratorio de Topografía:	Equipamiento	dotada con 6 ordenadores para la realización de los trabajos de prácticas.
Aulas informatizadas	Equipamiento	1 aulas con al menos 40 ordenadores para prácticas de Anteproyecto de Construcción de vía forestal y software AutoCAD Civil.
Pizarra, cañón de video y pantalla, proyector de transparencias	Equipamiento	
Espacio Moodle	Equipamiento	
ANDALUZ DÍAZ, E.L.; PECES PEÑA, J.L. Vías Forestales. Servicio de Reprografía E.U.I.T. Forestal. U.P.M. Madrid. 2007.	Bibliografía	

Andrés Abellán, M. y García Morote, F.A. 2006. Evaluación de impacto ambiental de proyectos y actividades agroforestales. Ed. UCLM.	Bibliografía	
Dpto. Proyectos y Planificación Rural. 2014. Guía para elaboración de estudios medio físico. FUCOVASA	Bibliografía	
BALAGUER, E. y otros. Elementos de ingeniería de tráfico. Cátedra de Caminos y Aeropuertos. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. U.P.M. Madrid. 1989.	Bibliografía	
BALAGUER, E. y otros. Trazado de carreteras. Cátedra de Caminos y Aeropuertos. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. U.P.M. Madrid. 1989.	Bibliografía	
Balaguer, L. Las limitaciones de la restauración de la cubierta vegetal. Ecosistemas 11:72-82.	Bibliografía	
CARRETERO, R. Maquinaria de movimiento de tierras en trabajos forestales. E.T.S.I. Montes. U.P.M. Madrid. 1979.	Bibliografía	
DAL-RE, R. Caminos rurales. Proyecto y construcción. Madrid. 2001. Ediciones Mundi-Prensa.	Bibliografía	
ELORRIETA, J. Y OTROS. 2016. Vías Forestales. Planificación, trazado y diseño. Fundación Conde del Valle de Salazar. Madrid. ISBN: 978-84-96442-75-7	Bibliografía	

ELORRIETA, J Y OTROS. Drenaje de pistas. Manual prenormativo para el diseño del drenaje en pistas forestales, de parques y jardines. Fundación Conde del Valle de Salazar. U.P.M. Madrid. 2006. ISBN-10:84-86793-12-2.	Bibliografía	
ESCARIO, J. L. y V. Caminos. Tomo I y II. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. U.P.M. Madrid. 1964.	Bibliografía	
ESPAÑOL ECHANIZ, I. Serie Monografías: Carretera y Paisaje. Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento. Madrid. 2008. ISBN 978-84-498-0829-6	Bibliografía	
INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA. Manual de ingeniería de taludes. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría general de la energía y recursos minerales. Madrid. 1991.	Bibliografía	
KRAEMER, C. DEL VAL, M.A. Firmes. . Cátedra de Caminos y Aeropuertos. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. U.P.M. Madrid. 1990.	Bibliografía	
KRAEMER, C. y otros. Explanaciones y drenajes. . Cátedra de Caminos y Aeropuertos. E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos. U.P.M. Madrid. 1989.	Bibliografía	
KRAEMER, C. Y OTROS. Ingeniería de Carreteras. Volumen I. Ed. McGraw-Hill. Madrid. 2009. ISBN: 978-84-481-6110-1.	Bibliografía	

KRAEMER, C. Y OTROS. Ingeniería de Carreteras. Volumen II. Ed. McGraw-Hill. Madrid. 2004. ISBN: 84-481-3998-4.	Bibliografía	
LOSA, J. Caminos económicos. Madrid. 1979. Ediciones Mundi-Prensa.	Bibliografía	
M.O.P.T. Terraplenes y Pedraplenes. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Secretaría General Técnica. Madrid. 1989. ISBN: 9788474336146	Bibliografía	
Ministerio de Fomento. Serie Normativas: Recomendaciones para el Proyecto y Construcción del drenaje subterráneo en Obras de Carretera. Secretaría General Técnica. Ministerio de Fomento. Madrid. 2008. ISBN 978-84-498-0708-4	Bibliografía	
Ministerio de Fomento. 2016. Norma 3.1-IC Trazado. Madrid	Bibliografía	
ROJO, J. Teoría y práctica de la compactación. (I) Suelos. Madrid. 1998. Dynapac S. A. ISBN: 84-404-1413-7	Bibliografía	
Ministerio de Fomento. 2016. Norma 5.2-IC Drenaje Superficial. Madrid	Bibliografía	
Conesa Fernandez-vitoria, V. 2000. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Ediciones Mundi Prensa. Bilbao.	Bibliografía	
Gómez Orea, D. 1999. Evaluación del impacto ambiental. Ediciones Mundi Prensa. Madrid	Bibliografía	

Cañas Guerrero, I.; Alcaide, T.; López, M.J. 1994. Diseño de Caminos Rurales. Ed. Unicopia. Lugo	Bibliografía	
Valladares Conde, A. 1975. Manual de Caminos Forestales. Ministerio de Agricultura. Madrid	Bibliografía	
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente	Recursos web	www.mapama.gob.es
Elorrieta Jove, J. 1995. Vías de Saca. Construcción de caminos forestales. FUCOVASA. Madrid	Bibliografía	
JA. 2011. Guía práctica de calificación ambiental: Caminos Rurales. Ed. Consejería de Medio Ambiente	Bibliografía	
Gil Amores, A. y col. 1997. Cálculo y Dimensionamiento firmes vías baja intensidad tráfico. UCO	Bibliografía	
Ministerio de Fomento. 2003. Norma 6.1-IC Secciones de firme. Madrid	Bibliografía	
ICONA. 1983. Planificación y proyecto de vías forestales. Madrid	Bibliografía	
Caminos Naturales	Recursos web	www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/default.aspx
Manual de drenaje para carreteras	Recursos web	www.youtube.com/watch?v=z9Eq0ceY76E
Elorrieta Jove, J. y col. 2006. Drenaje en pistas. Manual prenortativo. FUCOVASA. Madrid	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura está relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se intenta que, al menos pueda cumplir con:

ODS 4: objetivos de calidad en la educación.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.

ODS 15: Respeto a la vida de ecosistemas terrestres

La metodología a aplicar en estos ODS será relacionada con el trabajo en grupos grandes, grupos pequeños y trabajos individuales, aprendizaje en el desarrollo de infraestructuras y el respeto y la integración de la obra dentro de todos los ecosistemas presentes ya en la superficie de influencia de la obra.

Esta asignatura se imparte en tercer curso, quinto semestre, y se da en dos grupos de clase diferenciados, uno correspondiente a la orientación de Gestión forestal y otro grupo en la orientación de Industrias Forestales. al ser un cronograma único, ya que es lo que hace un alumno, no es posible tener en cuenta los festivos, ya que en una orientación no coincide con ningún festivo, y la otra orientación tiene un festivo. el cronograma se hace para el alumno que no tiene ningún festivo.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO